போரானிலுள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை = 11–5 = 6

கார்பனிலுள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை = 12–6 = 6

மேற்கண்ட தனிமங்களான போரான், கார்பன் ஆகியவை ஒத்த எண்ணிக்கையில் நியூட்ரான்களைப் பெற்றுள்ளன. ஆனால் புரோட்டான் எண்ணிக்கை வேறுபடுவதால் அவற்றின் அணு எண்களும் வேறுபடுகின்றன. இவ்வாறாக ஒத்த நியூட்ரான் எண்ணிக்கை கொண்ட வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் ஐசோடோன்கள் எனப்படும்.

**செயல்பாடு 5**

கீழ்க்கண்ட ஐசோடோன் இணைகளின் மாதிரியை வரைக.

i. ஃபுளூரின் & நியான்
ii. சோடியம் & மெக்னீசியம்
iii. அலுமினியம் & சிலிகன்

## 11.7 வேதிச் சேர்க்கை விதிகள்

17–ஆம் நூற்றாண்டில் அறிவியலாளர்கள் ஒரு பொருளை மற்றொரு பொருளாக மாற்றும் முறைகளைக் கண்டறிய முற்பட்டனர். வேதி மாற்றத்தைப் பற்றிய ஆய்வின் பொழுது சில முக்கியக் கருத்துக்களைப் பொதுமைப்படுத்தினர். இப்பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட கருத்துக்களே சேர்க்கை விதிகள் ஆகும். அவைகளானவை:

1. நிறை மாறா விதி.
2. மாறா விகித விதி.
3. பெருக்கல் விகித விதி.
4. தலைகீழ் விகித விதி.
5. கேலூசாக்கின் பருமன் இணைப்பு விதி.

இந்த ஐந்து விதிகளில், இரண்டு விதிகளைப் பற்றி ஏற்கனவே நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். மேலும் உள்ள மூன்று விதிகளைப் பற்றி இப்பாடப் பகுதியில் விளக்கமாகக் காண்போம்.

### 11.7.1 பெருக்கல் விகித விதி

இந்த விதியானது 1804 ஆம் ஆண்டில் ஜான் டால்டன் என்பவரால் முன்மொழியப்பட்டது.

இவ்விதியின் கூற்றுப்படி, **A மற்றும் B என்ற இரண்டு தனிமங்கள் ஒன்றாகச் சேர்ந்து, ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சேர்மங்களை உருவாக்கும் பொழுது, A – ன் நிறையானது B – ன் நிறையோடு எளிய விகிதத்தில் சேர்ந்திருக்கும்.**

இதனை விளக்குவதற்கு கீழ்க்கண்ட எடுத்துக்காட்டைக் காண்போம்.

கார்பன், ஆக்சிஜன் உடன் இணைந்து கார்பன் மோனாக்சைடு (CO) மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு ($CO_2$) என்ற இரு ஆக்சைடுகளைத் தருகிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட நிறையுள்ள கார்பனுடன், ஆக்சிஜன் இணைந்து உருவாகும் கார்பன் மோனாக்சைடு (CO) மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு ($CO_2$) ஆகியவற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனின் நிறை விகிதம் 1:2.

| சேர்மம் | கார்பனின் நிறை (கி) | ஆக்சிஜனின் நிறை (கி) | நிறை விகிதங்கள் C : O |
|---|---|---|---|
| CO | 12 | 16 | 1:2 |
| $CO_2$ | 12 | 32 | |

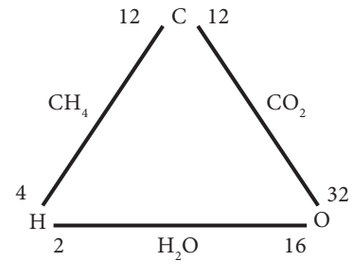
மேலும் ஒரு எடுத்துக்காட்டை எடுத்துக் கொள்வோம். சல்ஃபர், ஆக்சிஜனுடன் வினை புரிந்து சல்ஃபர் டைஆக்சைடு மற்றும் சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடை உருவாக்கும். $SO_2$ மற்றும் $SO_3$ ஆகியவற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனின் நிலையான நிறை விகிதம் 2 : 3.

### 11.7.2 தலைகீழ் விகித விதி

ஜெர்மியஸ் ரிச்சர் (1792) என்பவர் தலைகீழ் விகித விதியைப் பற்றிக் கூறினார்.

இவ்விதியின் கூற்றுப்படி, **"இரண்டு மாறுபட்ட தனிமங்கள் தனித்தனியே ஒரே நிறையுள்ள மூன்றாவது தனிமத்துடன் சேரும்போது, அவற்றின் நிறைகளின் விகிதம் சமமாகவோ அல்லது எளிய பெருக்கல் விகிதத்திலோ இருக்கும்".**

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று தனிமங்களான ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், மற்றும் கார்பனை கருத்தில் கொள்வோம்.




இங்கு, ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஒத்த நிறையுள்ள கார்பனுடன் வினைபுரிந்து மீத்தேன் ($CH_4$) மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடைத் ($CO_2$) தருகிறது.



IX_SCI_TM_Unit-11_CHE.indd 134 12/7/2022 11:56:10 AM